

INE 5404

Probabilidade e Estatística:

Probabilidade

Simone Silmara Werner
simone.werner@ufsc.br



História

A origem da probabilidade remonta ao século XVI, quando pensadores começaram a estudar questões relacionadas a jogos de azar. O conceito de medir a chance de eventos aleatórios começou a ganhar atenção, especialmente por matemáticos que desejavam entender melhor as expectativas em jogos.

No século XVII, a probabilidade recebeu grande impulso com as contribuições de matemáticos como Blaise Pascal e Pierre de Fermat. Eles introduziram métodos para calcular probabilidades em situações de incerteza, principalmente através de suas correspondências sobre apostas, o que levou ao desenvolvimento de um novo campo matemático.

Técnicas de contagem

Também conhecidas como **Análise Combinatória**, estas técnicas possibilitam a contagem de agrupamentos de diferentes tipos, sendo estes originados de um grupo finito de elementos. É responsável pelo estudo de critérios para a **representação da quantidade de possibilidades de acontecer um agrupamento sem que seja preciso desenvolvê-los**

sentido, Arranjos, Permutações e Combinações são os três tipos principais de agrupamentos e são extremamente úteis para o cálculo de probabilidades, em específico para espaços amostrais finitos e eventos elementares equiprováveis (probabilidade clássica).

a) Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 5,6 e 7?

OBS:

(i) Não utiliza todos os elementos no “objeto”;

(ii) Importa a ordem.

a) Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 5,6 e 7?

OBS:

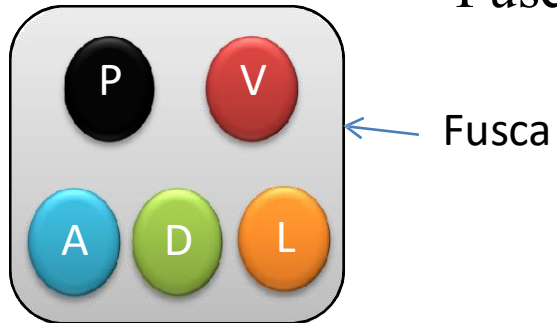
- (i) Não utiliza todos os elementos no “objeto”;
- (ii) Importa a ordem.

Arranjo

Dado um conjunto A formado por n elementos, e sendo p um número inteiro positivo ($p \leq n$), chama-se **arranjo dos n elementos dados, tomados p a p** , a qualquer sequência de p elementos formada com os elementos de A .

$$A_{n,p} = \underbrace{n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)}_{\text{produto de } p \text{ fatores}}$$

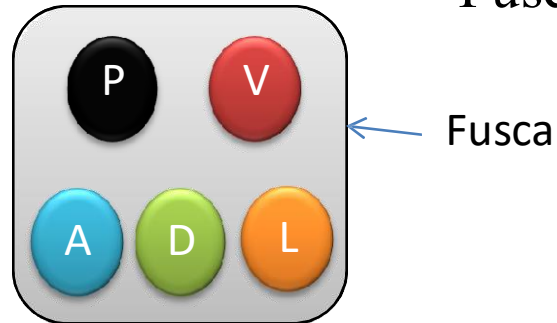
b) De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem viajar dentro de um Fusca se todos podem dirigir?



OBS:

- (i) Utiliza todos os elementos no “objeto”;
- (ii) Importa a ordem.

b) De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem viajar dentro de um Fusca se todos podem dirigir?



OBS:

(i) Utiliza todos os elementos no “objeto”;

(ii) Importa a ordem.

Permutação

Dado um conjunto A formado por n elementos, chama-se **permutação desses n elementos** a qualquer sequência de n elementos em que compareçam todos os elementos de A .

$$\underbrace{P_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}_{\text{produto de } n \text{ fatores}} = n!$$

c) Quantas comissões com 2 membros podemos formar com 3 alunos?

OBS:

(i) Não utiliza todos os elementos no "objeto";

(i) Não importa a ordem.

c) Quantas comissões com 2 membros podemos formar com 3 alunos?

OBS:

(i) Não utiliza todos os elementos no "objeto";

(i) Não importa a ordem.

Combinação

Dado um conjunto A formado por n elementos, e sendo p um número inteiro positivo, chama-se **combinação dos n elementos dados, tomados p a p** a qualquer subconjunto de A que possua p elementos.

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{P_p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Com isso, é possível responder a questões do tipo:

Quantas amostras distintas de tamanho n é possível retirar da população?

Teoria dos conjuntos

Espaço amostral

É o conjunto de **TODOS os possíveis resultados** de um certo fenômeno aleatório.

OBS: Representaremos pela letra grega Ω .

Eventos

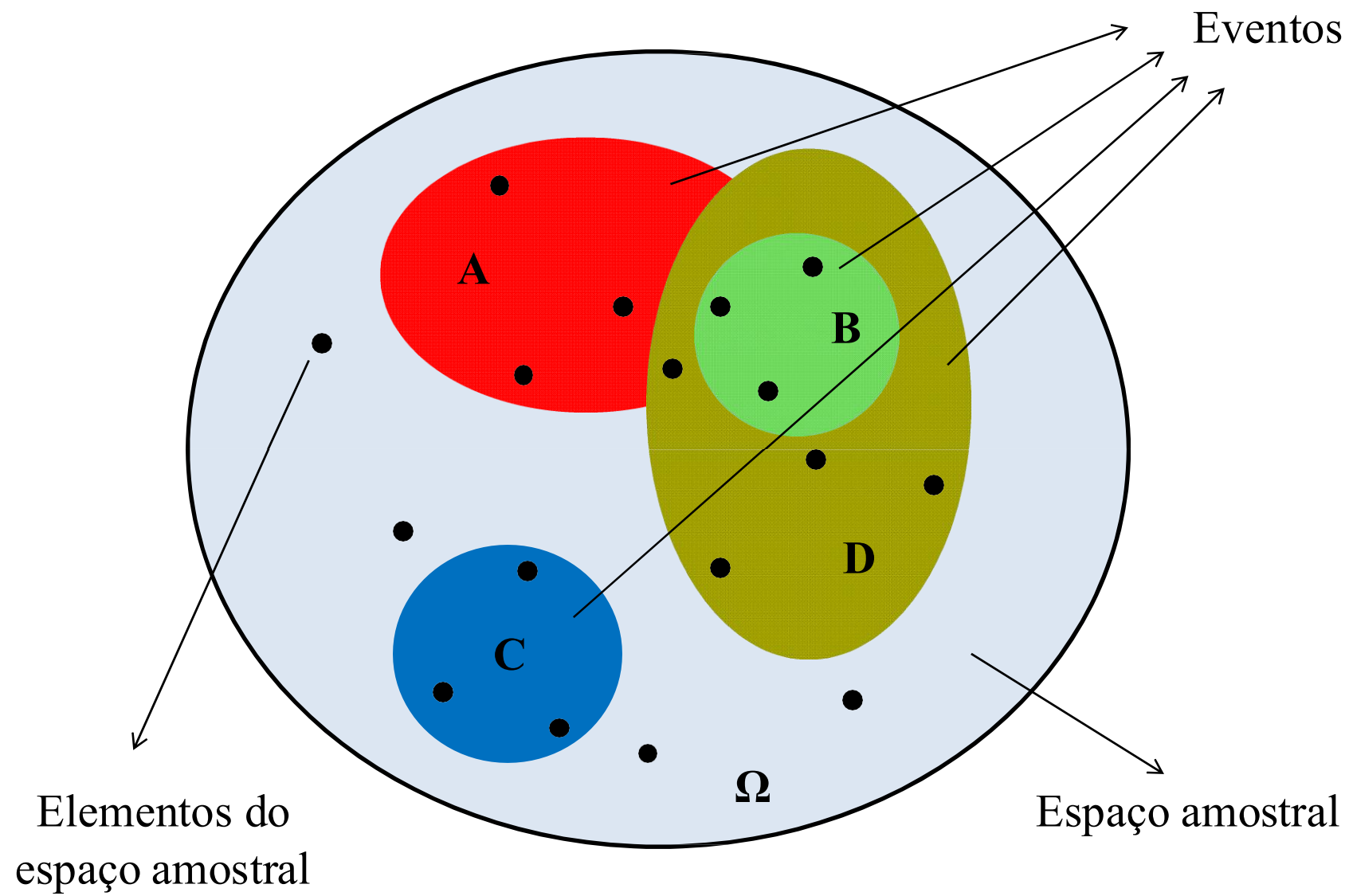
São os subconjuntos de Ω .

OBS: Representados por letras maiúsculas (A, B, C, ...).



Um **subconjunto vazio** do espaço amostral é representado por $\emptyset$.

Representação:



Exemplo 1

Determine o espaço amostral (Ω):

a) Lançamento de um dado:

b) Lançamento de duas moedas honestas simultaneamente;

Operações com eventos

- A **união** de dois eventos A e $B \in \Omega$, denotada por $A \cup B$, representa a ocorrência de pelo menos um dos eventos **A ou B**.

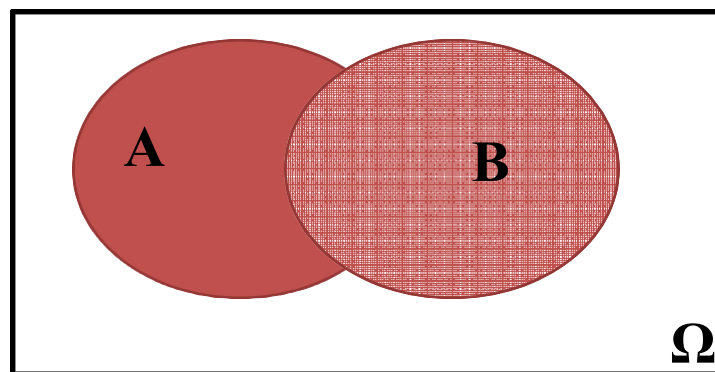
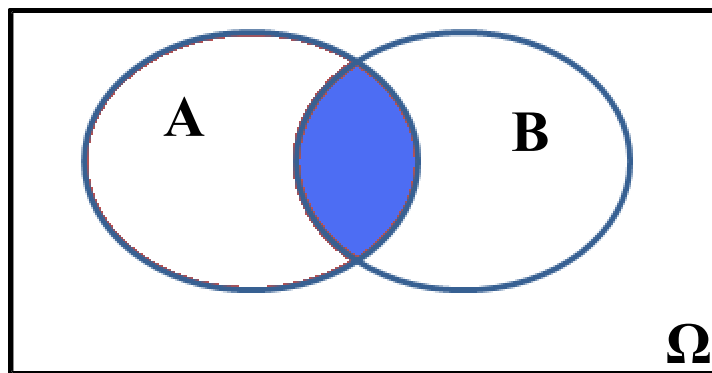


Diagrama de Venn

- A **intersecção** do evento A com o $B \in \Omega$, denotada por $A \cap B$, é a ocorrência simultânea de **A e B**.



Eventos complementares:

O **complemento** do evento A é o conjunto de pontos amostrais que **não pertencem a A**.

Notação:

$\overline{A}$ ou A^c

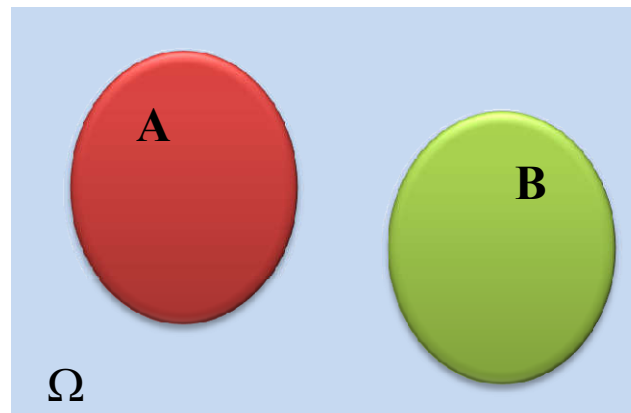
- Dois eventos A e B são chamados **complementares** se

$$A \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad A \cup B = \Omega.$$



Eventos disjuntos

Dois eventos A e B são **disjuntos** (ou **mutuamente exclusivos**) quando **não têm elementos em comum**. Isto é,



$$A \cap B = \emptyset.$$

Em outras palavras:

Se dois eventos, associados a um mesmo espaço amostral, **não podem ocorrer ao mesmo tempo**,

Ou

A ocorrência de um deles impede a possibilidade de ocorrência do outro (intersecção vazia).

Propriedades:

Sejam A , B e C três eventos de Ω :

i. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

ii. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

iii. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

iv. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Definição:

Experimento determinístico é a situação, fenômeno ou acontecimento cujos resultados que ao serem repetidos nas mesmas condições conduzem ao mesmo resultado.

Exemplo:

- ❖ **Geometria**: dado o lado de um quadrado, a área está determinada.
- ❖ **Computadores**: se você clicar sobre um ícone, você sabe (ou não sabe) o que vai acontecer.

Definição:

Experimento aleatório é a situação, fenômeno ou acontecimento cujos resultados não podem ser previstos com certeza.

Processos probabilísticos,
os resultados têm um
componente aleatório

Exemplos:

- ❖ **Metereologia**: Condições climáticas do próximo domingo.
- ❖ **Economia**: Taxa de inflação do próximo mês.
- ❖ **Jogo de moedas (ou de dados)**: Ao lançar uma moeda uma vez, não sabe se sairá cara ou coroa.

Até o presente momento, estudamos, de **forma empírica**, isto é, sem uma justificativa científica (só descrevendo, mas não explicando), o comportamento dos fenômenos através da construção das **distribuições de frequências**.

Aqui, temos especial interesse em **experiências aleatórias**, casuais, ou seja, **experiências das quais não podemos saber o seu resultado a priori**.

Exemplos:

- Não é possível saber qual será a produção por hectare de uma linhagem “X” de feijão.
- Germinação de sementes.
- Cor da flor resultante de um cruzamento entre duas plantas, etc....

Em situações como estas, **modelos probabilísticos** podem ser estabelecidos para quantificar as incertezas das diversas ocorrências.

Modelos probabilísticos

São modelos que permitem, sem a observação direta do fenômeno aleatório, reproduzir de maneira razoável a distribuição de frequências, as quais só poderiam ser construídas quando o fenômeno fosse observado diretamente.

Condições / Pressuposições

1. Deve ser **sempre possível repetir** a experiência indefinidamente, **fixada** certas **condições iniciais**.
2. Deve ser **impossível influenciar no resultado** de uma particular repetição da experiência.



Os resultados podem apresentar **VARIAÇÕES**, mesmo quando repetidos em condições uniformes (equiprováveis), sem que se possa ter controle sobre os mesmos. Entretanto, os possíveis resultados podem ser identificados previamente.

O que é probabilidade?

Probabilidade

É uma função $P(.)$ que **atribui valores numéricos aos eventos** de um espaço amostral.

Em palavras:

Probabilidade é uma afirmação numérica sobre a possibilidade de que algo ocorra, quantifica o grau de incerteza dos eventos, variando de **0 a 1**.

Interpretação:

Seja A um evento qualquer de Ω , sua probabilidade será denotada por $P(A)$, que é um número entre 0 e 1, que indica a chance de ocorrência de A .

- ❖ Quanto mais próxima de 1 é $P(A)$, **maior** é a chance de ocorrência de A ; e
- ❖ Quanto mais próxima de 0 é $P(A)$, **menor** é a chance de ocorrência de A .

FOUNDATIONS
OF THE
THEORY OF PROBABILITY

BY
A. N. KOLMOGOROV

TRANSLATION EDITED BY
NATHAN MORSE

CHELSEA PUBLISHING COMPANY
NEW YORK
1950

§ 1. Axioms²

Let $\mathcal{E}$ be a collection of elements $\xi, \eta, \zeta, \dots$, which we shall call *elementary events*, and $\mathfrak{F}$ a set of subsets of E ; the elements of the set $\mathfrak{F}$ will be called *random events*.

- I. $\mathfrak{F}$ is a field³ of sets.
- II. $\mathfrak{F}$ contains the set E .
- III. To each set A in $\mathfrak{F}$ is assigned a non-negative real number $P(A)$. This number $P(A)$ is called the *probability of the event A* .
- IV. $P(E)$ equals 1.
- V. If A and B have no element in common, then

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

A system of sets, $\mathfrak{F}$, together with a definite assignment of numbers $P(A)$, satisfying Axioms I-V, is called a *field of probability*.

Disponível em:

https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/kolmogorov_foundations.pdf

O que é probabilidade?

Definição:

Uma **função** $P(\cdot)$, definida nos subconjuntos de Ω e com valores em $[0,1]$ é uma

probabilidade se satisfaz as condições

(Axiomas de Kolmogoroff):

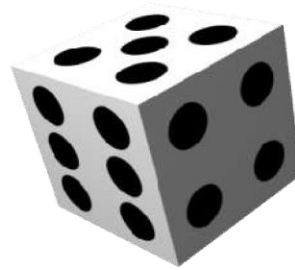
1. $0 \leq P(A) \leq 1, \forall A \subset \Omega$;
2. $P(\Omega)=1$ e $P(\emptyset)=0$;
3. Para A_j **eventos disjuntos** tem-se que:

$$P\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) = \sum_{j=1}^n P(A_j)$$

Como atribuir probabilidades aos elementos do espaço amostral?

a) **Primeira maneira:** Não temos nenhuma razão para privilegiar uma ou outra face do dado, pois ele é não viciado. Então podemos considerar que todas as faces tem a mesma probabilidade de ocorrência, ou seja:

$$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = 1/6.$$



Definição clássica

Seja $A \subset \Omega$, então:

$$P(A) = \frac{n_A}{n_\Omega} = \frac{\text{n. de ocorrências do evento } A}{\text{n. de observações (resultados possíveis)}}$$

Como atribuir probabilidades aos elementos do espaço amostral?

b) **Segunda maneira**: podemos jogar o dado 30 vezes e anotar as saídas, montar uma tabela de frequências e a probabilidade de ocorrência será igual a frequência relativa de cada observação.



Quando n tende ao infinito ($n \rightarrow \infty$) a **frequência relativa** parece se aproximar de um certo limite.

Tal propriedade empírica é chamada de **estabilidade da frequência relativa**.

OBS: A forma pela qual a frequência relativa se aproxima do limite é bastante irregular.

O limite para o qual tende a frequência relativa é denominado **probabilidade**.

Exemplo

Considere dois dados tradicionais, de 6 faces, os lance e some os resultados. Digamos que um dado resultou 4 e o outro 6, totalizando 10. Lance novamente. Digamos que o primeiro dado, agora, resultou 2 e o segundo 5, totalizando 7.

Aqui estamos considerando que os resultados não foram influenciados por condições físicas como, por exemplo, vento ou forma de lançamento. Se você realizar o experimento várias vezes perceberá que os resultados se alteram sem uma ordem evidente. Isso realmente é verdade?

Exemplo

Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

Curso	Total
Matemática pura (M)	110
Matemática aplicada (A)	30
Estatística (E)	30
Computação (C)	30
Total	200

Evento M: escolher ao acaso um aluno e ele estar matriculado no curso de matemática pura.

1. Qual a probabilidade de escolher um aluno matriculado no curso de matemática pura?

2. Qual é a probabilidade de um aluno **NÃO estar matriculado no curso da computação?**

Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

Curso \ Sexo	Total
Matemática pura (M)	110
Matemática aplicada (A)	30
Estatística (E)	30
Computação (C)	30
Total (Sexo)	200

Propriedade

$$P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$$

Resolução (evento complementar):

Para o mesmo estudo, considere também a variável **Sexo biológico**:

Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

Curso \ Sexo	Masculino (H)	Feminino (F)	Total
Matemática pura (M)	70	40	110
Matemática aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

4. Descreva **graficamente** o espaço amostral.
5. Qual a probabilidade do aluno ser do sexo masculino?
6. Qual a probabilidade de um aluno ser homem **e** estar matriculado no curso matemática aplicada?

7. Qual a probabilidade de um aluno estar matriculado em matemática aplicada **ou** ser do sexo masculino?

Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

Curso \ Sexo	Masculino (H)	Feminino (F)	Total
Matemática pura (M)	70	40	110
Matemática aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Resumo: regra da adição de probabilidades

- Considere os eventos U e V quaisquer, a **regra da adição de probabilidades** é dada por:

$$P(U \cup V) = P(U) + P(V) - P(U \cap V)$$

- Se U e V forem **eventos mutuamente exclusivos** ou disjuntos, a regra é dada por:

$$P(U \cup V) = P(U) + P(V)$$

Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

Curso \ Sexo	Masculino (H)	Feminino (F)	Total
Matemática pura (M)	70	40	110
Matemática aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Dado um estudante, escolhido ao acaso, qual a probabilidade de que seja do sexo feminino??

Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

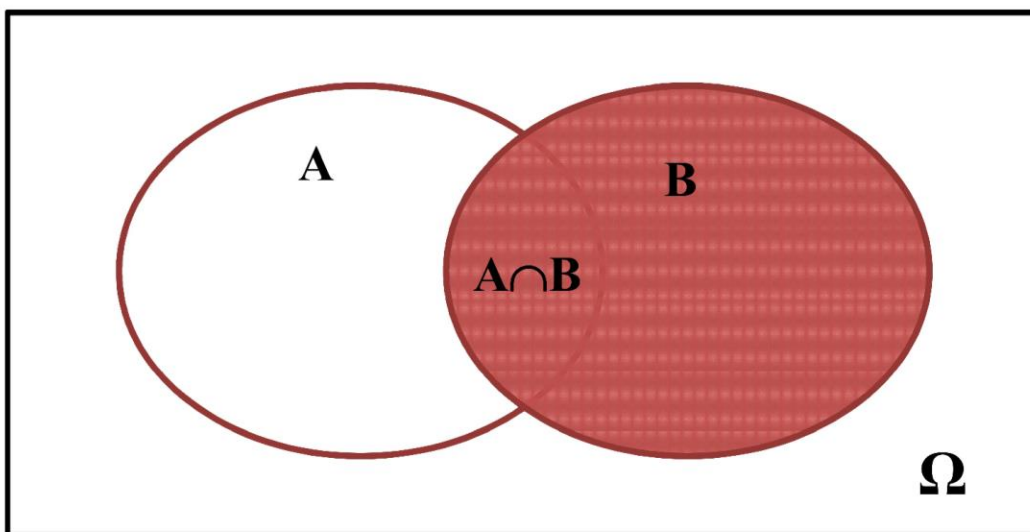
Curso \ Sexo	Masculino (H)	Feminino (F)	Total
Matemática pura (M)	70	40	110
Matemática aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Dado que o estudante, escolhido ao acaso, **está matriculado no curso de estatística**, qual a probabilidade de que seja do sexo feminino??

Probabilidade condicional

Dados dois eventos quaisquer A e B, a **probabilidade condicional** de A dado que ocorreu B é representada por $P(A|B)$ e é dada por:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$



Basta pensar que o **espaço amostral ficou reduzido**, ou restrito ao evento B, o qual já ocorreu.

*Voltando
ao exemplo...*

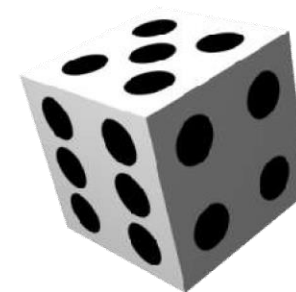
Tabela: Dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade no ano de 2018

Curso \ Sexo	Masculino (H)	Feminino (F)	Total
Matemática pura (M)	70	40	110
Matemática aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

$$P(F | E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$$

→ O aluno está matriculado em estatística **e** do sexo feminino.

Lançar um dado, admitindo que o dado foi construído de forma homogênea e com medidas rigorosamente simétricas (**dado não viciado**).



Espaço amostral: 6 elementos com probabilidade $1/6$ cada
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Evento B: face 5 ou 6

$B = ?$

$P(B) = ???$

Se soubermos que o resultado no primeiro dado é maior do que 3, qual será a probabilidade da face ser 5 ou 6?

Evento B:

$$\mathbf{B=\{5, 6\} \rightarrow P(B)=2/6}$$

Evento A: face é maior do que 3

$$\mathbf{A=\{4, 5, 6\} \rightarrow P(A)=3/6}$$

Evento interseção: $\mathbf{A \cap B = \{5, 6\} \rightarrow P(A \cap B) = 2/6}$

$$P(B|A)=?$$

Evento B:

$$\mathbf{B=\{5, 6\} \rightarrow P(B)=2/6}$$

Evento A: face é maior do que 3

$$\mathbf{A=\{4, 5, 6\} \rightarrow P(A)=3/6}$$

Evento interseção: $\mathbf{A \cap B = \{5, 6\} \rightarrow P(A \cap B) = 2/6}$

$P(B|A)=?$

$$\mathbf{P(B|A)=P(A \cap B)/P(A)=(2/6)/(3/6)=2/3}$$

A e B são independentes?

A e B são mutuamente exclusivos?

Independência de eventos

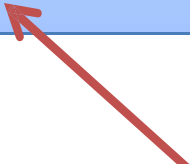
Definição:

Dois eventos A e B são **independentes** se a informação da ocorrência ou não de B não altera a ocorrência de A, ou seja,

$$P(A|B) = P(A), \text{ para } P(B) > 0$$

Ou de forma equivalente:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



Não confundir com eventos
disjuntos!!!!

Regra do produto de probabilidades

Sejam A e B eventos de Ω . Então,

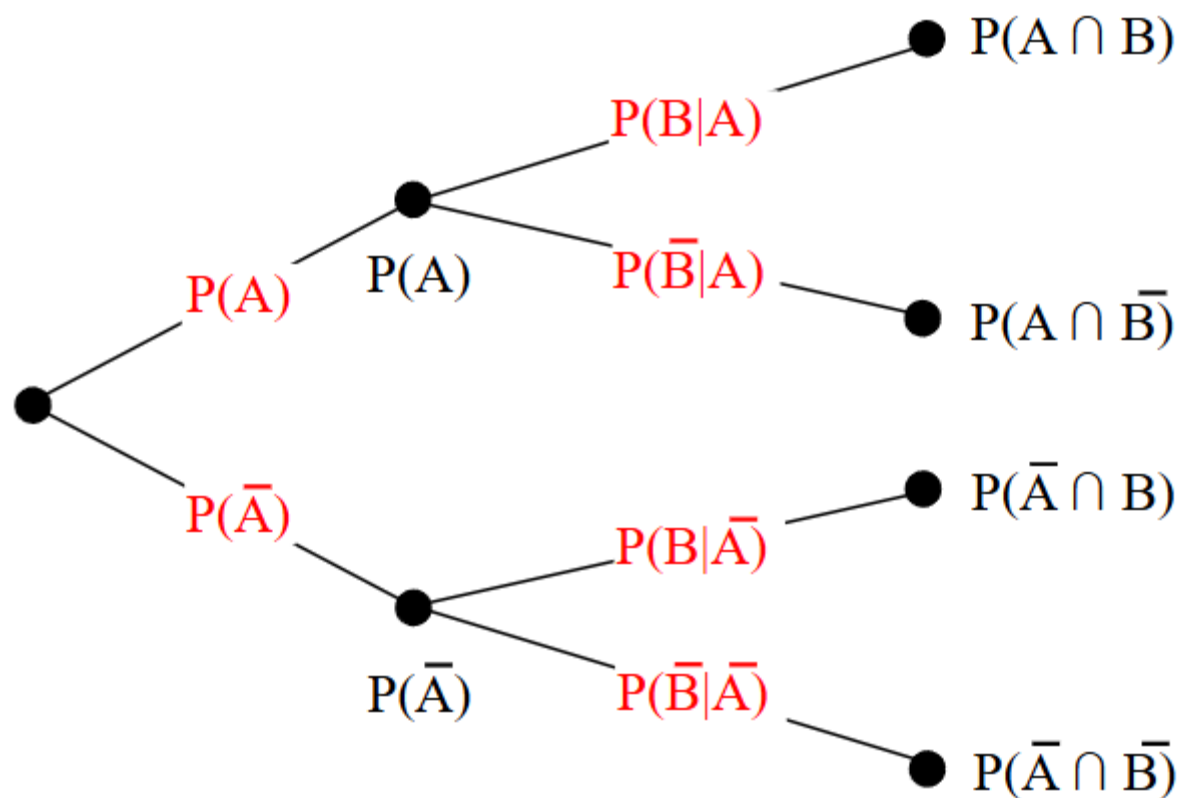
$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B), \quad \text{com} \quad P(B) > 0$$

Exemplo

Uma urna contém 5 peças vermelhas, 6 peças azuis e 8 peças pretas. Se um conjunto de 3 peças for selecionado ao acaso, qual a probabilidade de selecionarmos:

- a) todas as peças da mesma cor?
- b) Pelos menos duas cores diferentes?
- c) Três cores distintas

Árvore de Probabilidades



Exemplo

Uma empresa possui duas máquinas (I e II) para produzir peças que podem apresentar desajustes com probabilidade 0,05 e 0,10, respectivamente. Para cumprir o nível mínimo de produção **pelo menos uma das máquinas deve**

No início do dia de operação um teste é realizado e **caso a máquina esteja fora de ajuste ela ficará sem operar nesse dia.**

Qual é a probabilidade da empresa conseguir cumprir com suas metas de produção?



Exercício

(FEPESSE - Concurso FAPESC 2022) Sabrina compra três ventiladores de mesa. A probabilidade do ventilador A funcionar mais de 1 ano é de 80%, a probabilidade do ventilador B não funcionar mais de um ano é de 40%, e a probabilidade do ventilador C funcionar mais de 1 ano é de 25%. Portanto, a probabilidade de ao menos um dos ventiladores funcionar mais de um ano é:

- a. Maior que 93%.
- b. Maior que 92% e menor que 93%.
- c. Maior que 91% e menor que 92%.
- d. Maior que 90% e menor que 91%.
- e. Menor que 90%.

Exercício

(FEPESSE - Concurso EPAGRI 2022) Dois carros serão sorteados entre 80 pessoas, das quais 30% não sabem dirigir. Cada pessoa só pode ser sorteada uma vez. Logo, a probabilidade de as duas pessoas sorteadas saberem dirigir é:

- a. Menor que 47%.
- b. Maior que 47% e menor que 48%.
- c. Maior que 48% e menor que 49%.
- d. Maior que 49% e menor que 50%.
- e. Maior que 50%.

Exercício

(Concurso UNICAMP-2023) Um jogo consiste em lançar duas moedas e, caso pelo menos um dos dois resultados seja “cara”, lança-se um dado de 6 faces (numeradas de 1 a 6), caso contrário lançam-se dois dados de 6 faces (cada um também numerado de 1 a 6). A pontuação final é o número obtido no dado ou a soma dos dados, caso os dois sejam lançados. Sabendo que um jogador obteve pontuação 3, qual a probabilidade de que tenha sido resultado do lançamento de dois dados?

- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
- (E) 25%

Partição do espaço amostral

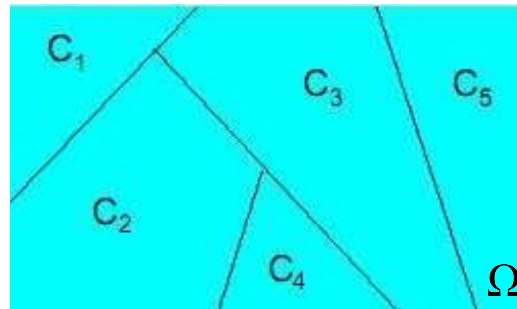
Definição:

- Os eventos $C_1, C_2, \dots, C_n$ formam uma **partição do espaço amostral** Ω :

- a) Se eles **NÃO** tem intersecção entre si; **e**
- b) Se a sua união é igual ao espaço amostral.

$$C_i \cap C_j = \emptyset \quad \text{para} \quad i \neq j \quad \text{e} \quad \bigcup_{i=1}^n C_i = \Omega$$

Partição do espaço
amostral (n=5)



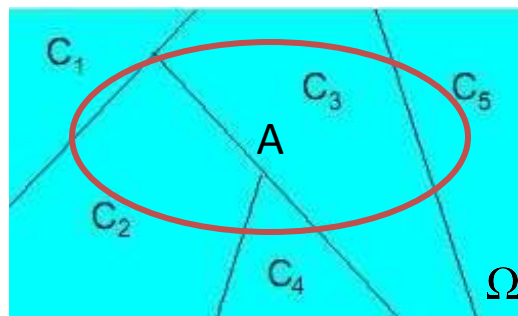
Lei da probabilidade total

Suponha que os eventos $C_1, C_2, \dots, C_n$ formam uma partição do espaço amostral Ω e todos têm probabilidade positiva

$$P(C_i) > 0, \quad \forall i, i=1, \dots, n$$

Então,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(C_i) \cdot P(A | C_i)$$



Teorema de Bayes

- Uma das relações mais importantes envolvendo probabilidades condicionais é dada pelo teorema de Bayes.

A **versão mais simples** é:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B | A)}{P(B)}$$

Atualiza a probabilidade inicial $P(A)$ multiplicando-a por:

$$\frac{P(B | A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes

- Suponha que os eventos $C_1, C_2, \dots, C_n$ formem uma partição do espaço amostral e que suas probabilidades sejam conhecidas. Suponha ainda que para um evento A , se conheçam as probabilidades $P(A|C_j)$ para todo j .
- Então, para qualquer j ,

$$P(C_j | A) = \frac{P(A | C_j)P(C_j)}{\sum_{j=1}^n P(A | C_j)P(C_j)}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Exemplo



Um fabricante de sorvetes recebe 20% de todo o leite que utiliza de uma fazenda F1, 30% de outra fazenda F2 e 50% da fazenda F3.

Houve uma fiscalização e observou-se que 20% do leite produzido por F1 está com adição de água, enquanto que para F2 e F3 a proporção era de 5% e 2%.

Contudo, na indústria de sorvetes os galões de leite são **armazenados** em um refrigerador **sem identificação das fazendas**.

Sabendo que a amostra é adulterada, qual é a probabilidade do leite ter sido fornecido pela fazenda F1?

Exemplo



Um fabricante de sorvetes recebe 20% de todo o leite que utiliza de uma fazenda F1, 30% de outra fazenda F2 e 50% da fazenda F3.

Houve uma fiscalização e observou-se que 20% do leite produzido por F1 está com adição de água, enquanto que para F2 e F3 a proporção era de 5% e 2%.

Contudo, na indústria de sorvetes os galões de leite são **armazenados** em um refrigerador **sem identificação das fazendas**.

Sabendo que a amostra é adulterada, qual é a probabilidade do leite ter sido fornecido pela fazenda F1?

Resposta: 0,615

Exemplo

Vamos considerar o caso da mamografia para detectar câncer de mama:

Considere as seguintes suposições:

1% das mulheres têm câncer de mama

10% das mamografias detectam câncer quando ele não existe

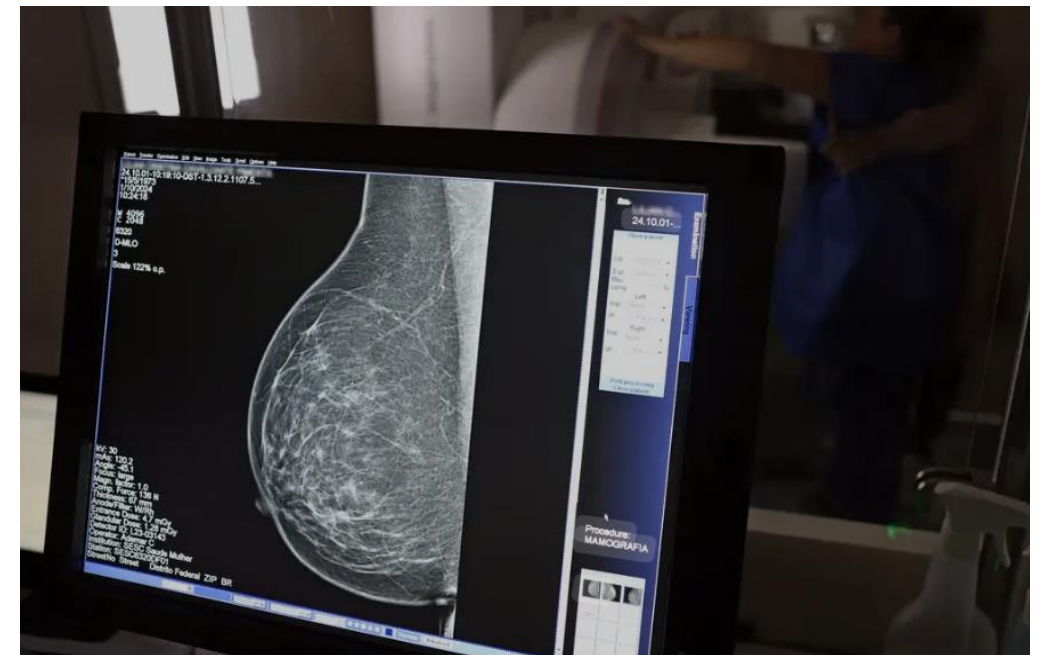
95% das mamografias detectam câncer quando ele existe

Considerando que uma mulher realizou a mamografia e seu resultado foi positivo para câncer.

Qual a probabilidade de ela realmente ter câncer?



<https://tjcc.com.br/noticias/cancer-de-mama-resultado-falso-positivo-em-mamografia-desestimula-pacientes-a-fazerem-exames-periodicos-mostra-estudo/>



Exercício

Um estabilizador pode provir de três fabricantes I, II e III com probabilidades de 0,25, 0,35 e 0,40, respectivamente. As probabilidades de que durante determinado período de tempo, o estabilizador não funcione bem são, respectivamente, 0,10; 0,05 e 0,08 para cada um dos fabricantes.

- a) Qual é a probabilidade de que um estabilizador escolhido ao acaso não funcione bem durante o período de tempo especificado ?
- b) Dado que o estabilizador escolhido ao acaso não funciona bem durante um determinado período de tempo, qual a probabilidade que tenha vindo do fabricante I?

Exercício

"Meu pai ouviu esta história no rádio. Na Universidade Duke, dois alunos receberam notas máximas em química ao longo de todo o semestre. Mas na véspera da prova final, os dois foram a uma festa em outro estado e não voltaram à universidade a tempo para a prova. Disseram ao professor que um pneu do carro havia furado e perguntaram se poderiam fazer uma prova de segunda chamada. O professor concordou, escreveu uma segunda prova e mandou os dois a salas separadas. A primeira pergunta (na primeira página) valia meio ponto. Eles viraram então a página e encontraram a segunda pergunta, que valia 9,5 pontos: “Qual era o pneu?” Qual é a probabilidade de que os dois alunos deem a mesma resposta? Meu pai acha que é de $1/16$. Ele está certo? "

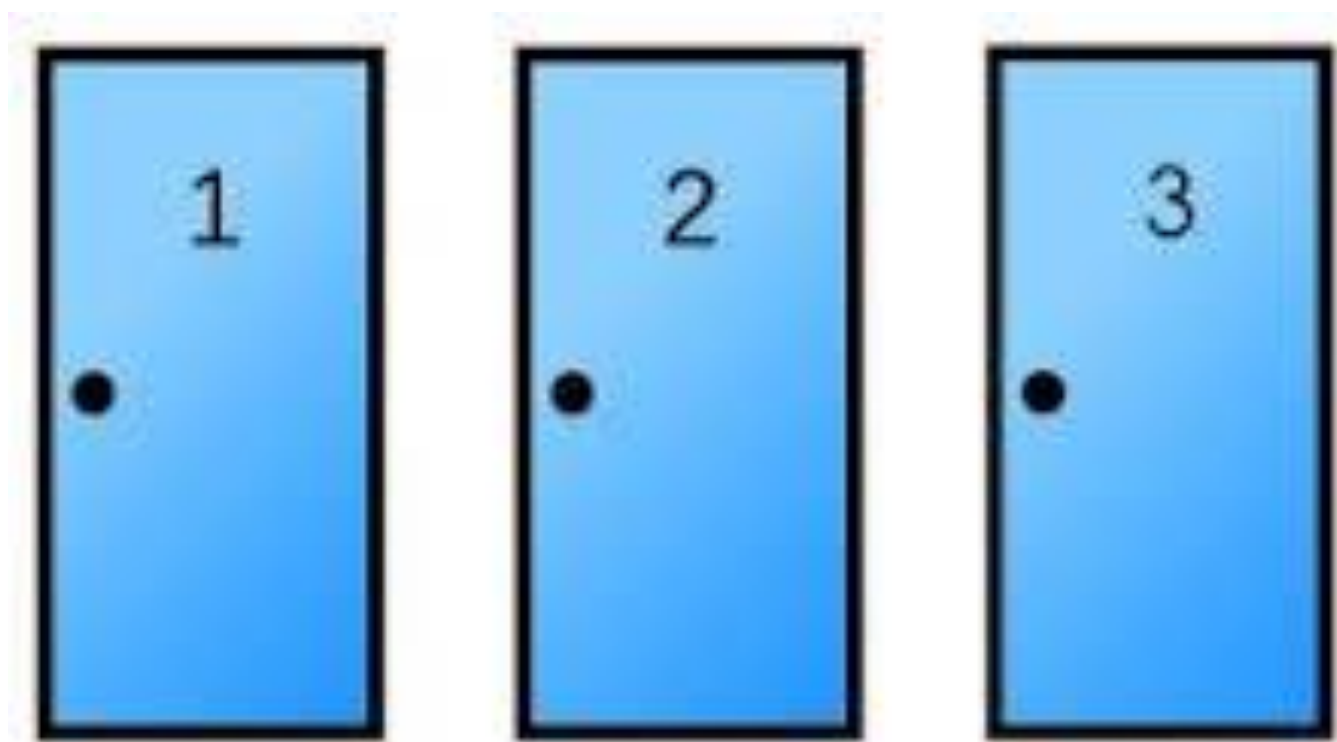
Livro: O andar do Bêbado

Problema de Monty Hall

O **problema de Monty Hall**, também conhecido por **paradoxo de Monty Hall** é um problema matemático e paradoxo que surgiu a partir de um concurso televisivo dos Estados Unidos chamado *Let's Make a Deal*, exibido na década de 1970.

O jogo consistia no seguinte: Monty Hall, o apresentador, apresentava três portas aos concorrentes. Atrás de uma delas estava um prêmio (um carro) e, atrás das outras duas, dois bodes.

Problema de Monty Hall

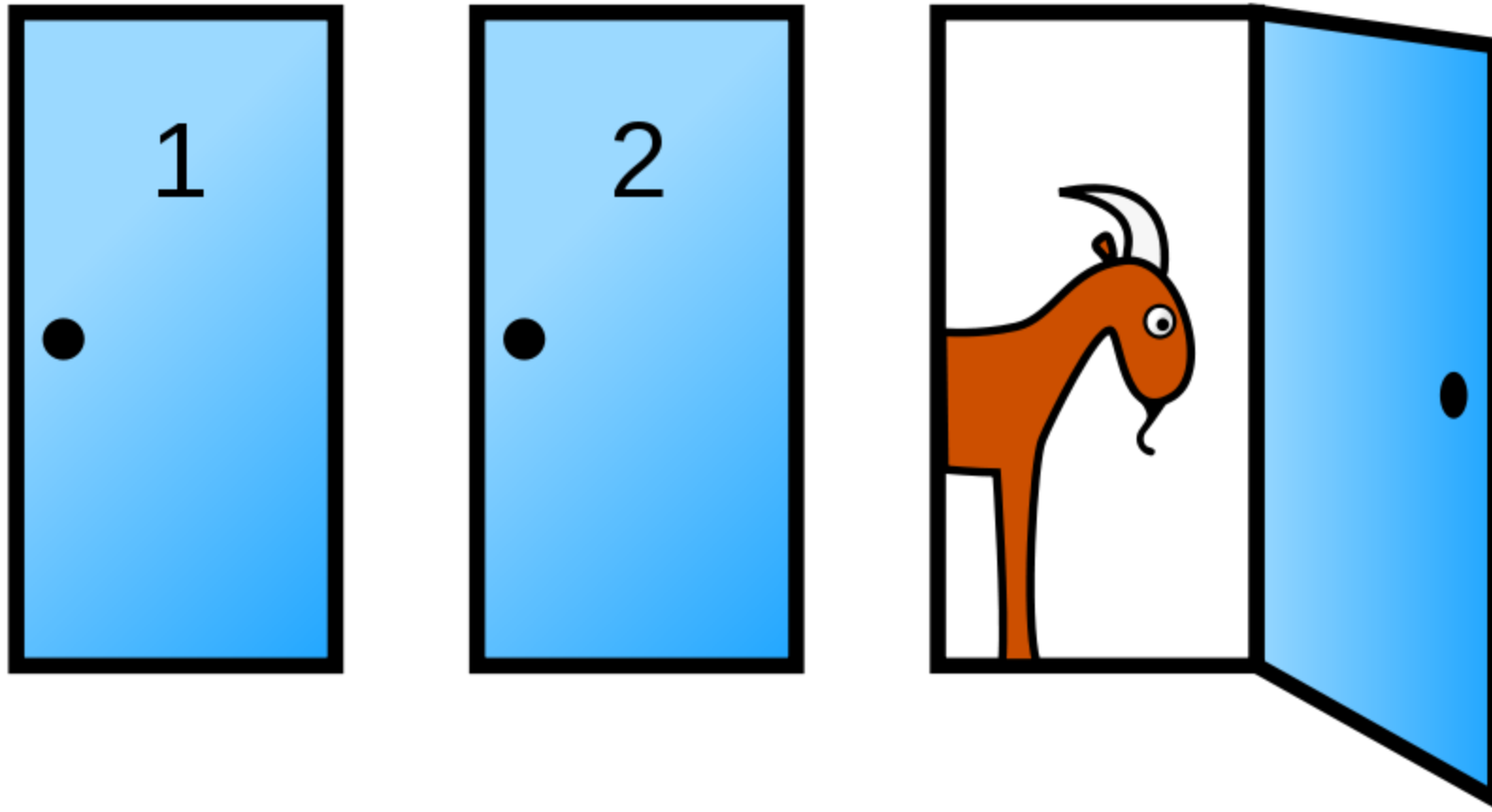


Problema de Monty Hall

1.^a etapa o concorrente escolhe uma das três portas (que estão fechadas);

2.^a etapa, Monty abre uma das outras duas portas que o concorrente não escolheu, revelando que o carro não se encontra nessa porta e revelando um dos bodes;

Problema de Monty Hall



Problema de Monty Hall

3.^a etapa Monty pergunta ao concorrente se quer decidir permanecer com a porta que escolheu no início do jogo ou se ele pretende mudar para a outra porta que ainda está fechada para então a abrir. Agora, com duas portas apenas para escolher — pois uma delas já se viu, na 2.^a etapa, que não tinha o prêmio — e sabendo que o carro está atrás de uma das restantes duas, o concorrente tem que tomar a decisão.

O que você faria??

Tente calcular a probabilidade de escolher o carro trocando ou não de porta.

Exercício

Sendo A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral, reescreva para a linguagem da Teoria dos Conjuntos, as seguintes situações:

- a. Pelo menos um dos eventos ocorre.
- b. O evento A ocorre mas B não.
- c. Nenhum deles ocorre.
- d. Exatamente um dos eventos ocorre.

Exercício

Dois processadores tipos A e B são colocados em teste por 50 mil horas. A probabilidade de que um erro de cálculo aconteça em um processado do tipo A é de $1/30$, no tipo B, $1/80$ e, em ambos, $1/1000$. Qual a probabilidade de que:

- a. Pelo menos um dos processadores tenha apresentado erro?
- b. Nenhum dos processadores tenha apresentado erro?
- c. Apenas o processador A tenha apresentado erro?

Exercício

O São Paulo Futebol Clube ganha com probabilidade 0,7 se chove e com 0,8 se não chove. Em setembro a probabilidade de chuva é de 0,3. O São Paulo ganhou uma partida em setembro, qual a probabilidade de ter chovido nesse dia?

Exercício

(OBMEP 2016) A professora decidiu premiar, por sorteio, dois dentre os 20 alunos da turma de João. Para o sorteio, 20 bolas com os números dos alunos foram colocadas em uma caixa. A primeira bola sorteada pela professora caiu no chão e se perdeu, sem que ninguém visse seu número. Ela decidiu fazer o sorteio com as bolas restantes. Qual é a probabilidade de que João tenha sido um dos dois alunos sorteados?

- a) $1/10$
- b) $2/19$
- c) $19/200$
- d) $39/380$
- e) $37/342$